

COVID Diagnosis via cough audio using Support Vector Machines

Ανθούλης Κωνσταντίνος mtn2501
Μηχανική Μάθηση - Χειμερινό Εξάμηνο 2025-2026

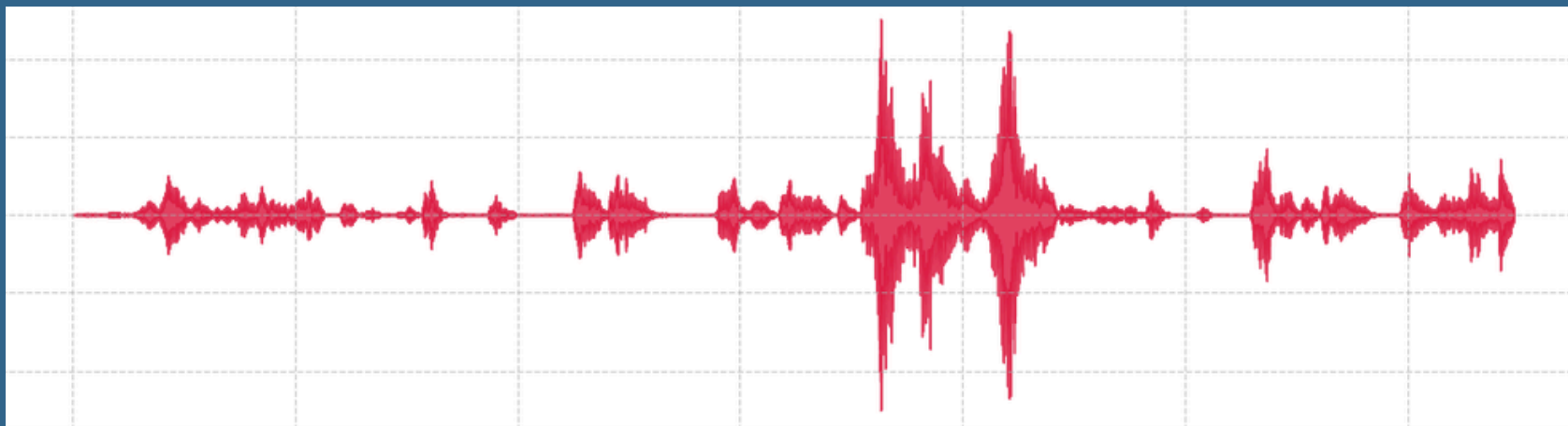


Dataset

Coughvid:crowdsourced σύνολο δεδομένων με ηχογραφήσεις βήχα, επισημειωμένο από ειδικούς με μία από 3 διαγνώσεις

- Υγιής (Healthy)
- Συμπτωματικός (Symptomatic)
- COVID-19

Crowdsourced: μη ελεγχόμενο περιβάλλον ηχογράφησης, θόρυβος



Healthy
Symptomatic
COVID-19

Στόχος έρευνας

State of the art:

Deep Neural Networks (MLP, CNN)

- Ικανότητα γενίκευσης
- Noise-resistant
- Χρειάζεται υπερμεγέθη αριθμό annotated δεδομένων
- Υπολογιστικά ακριβό (Tflops, storage)
- Μη επεξηγήσιμο (abstraction)

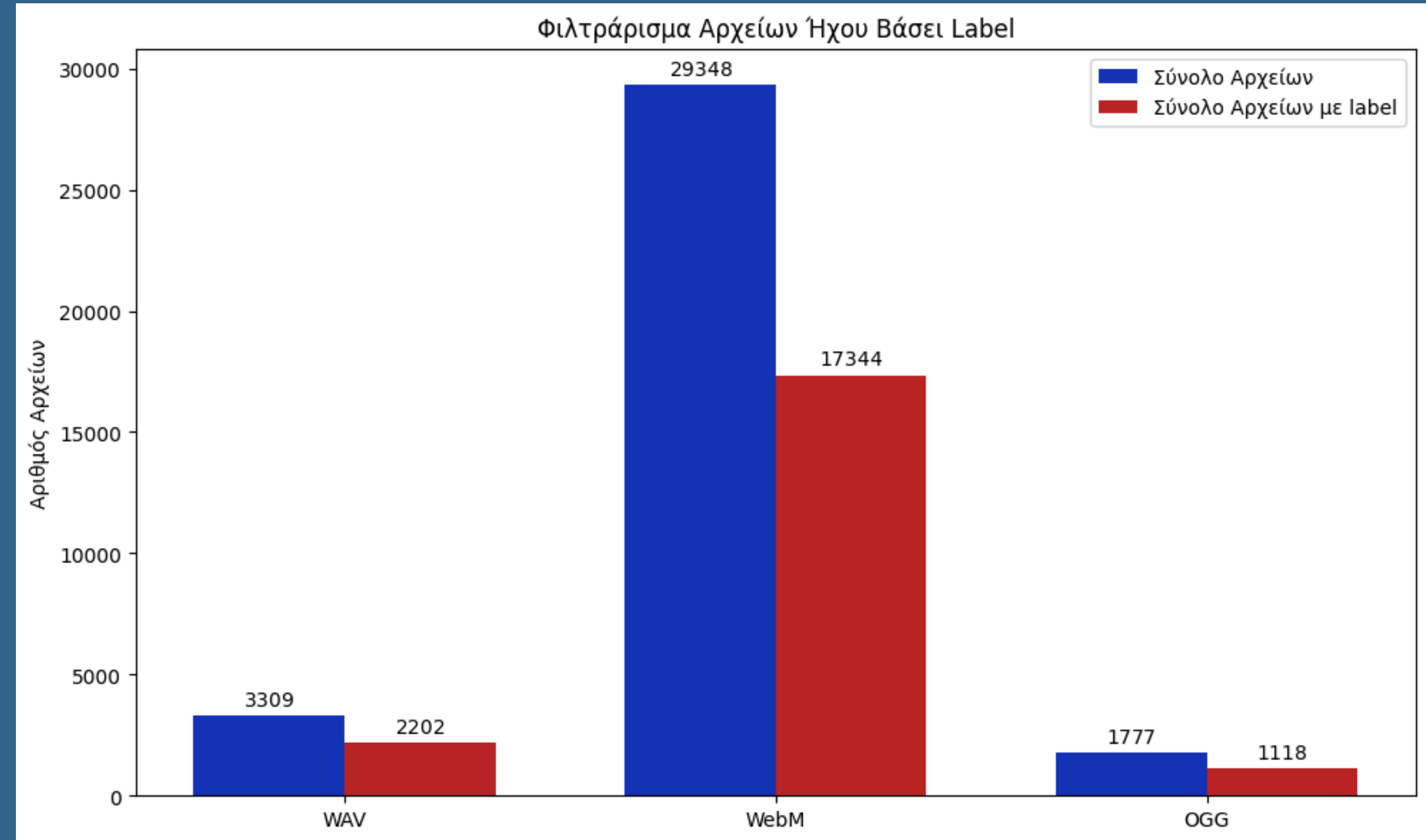
Support Vector Machine

- Υπολογιστικά ελαφρύ (training, deployment)
- Επεξηγήσιμο
- Μπορεί να εκπαιδευτεί με μικρό αριθμό δεδομένων
- Noise sensitive → προσεκτικό feature extraction

**Μπορεί να χρησιμοποιηθεί SVM για
κατηγοριοποίηση θορυβώδους audio data?**

Data Preparation

- Λείπουν annotations για μεγάλο ποσοστό περιπτώσεων → αφαίρεση εκείνων των περιπτώσεων
- Resampling (16kHz): Κοινή βάση, αφαίρεση μη χρήσιμων συχνοτήτων

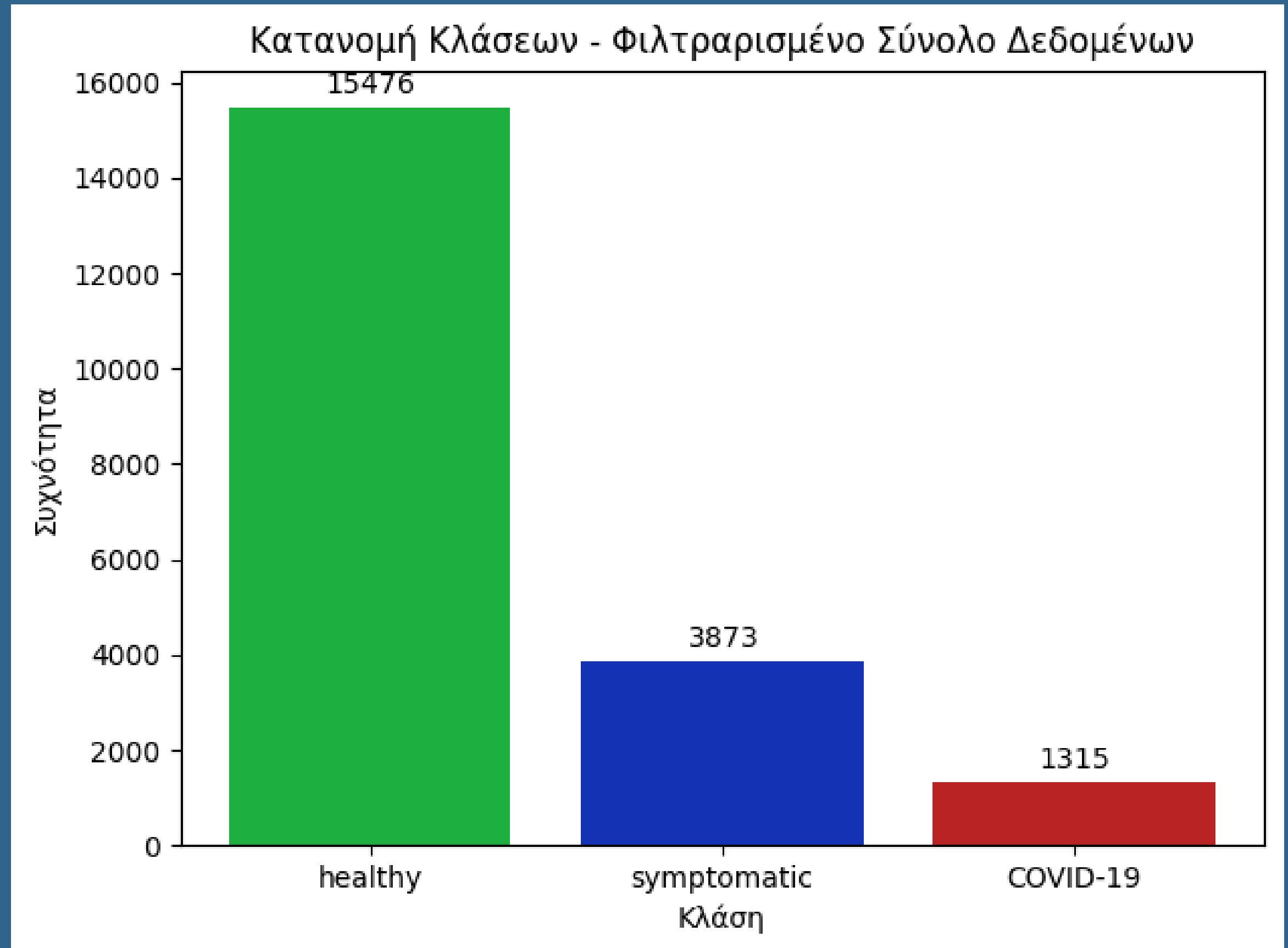


Data Preparation

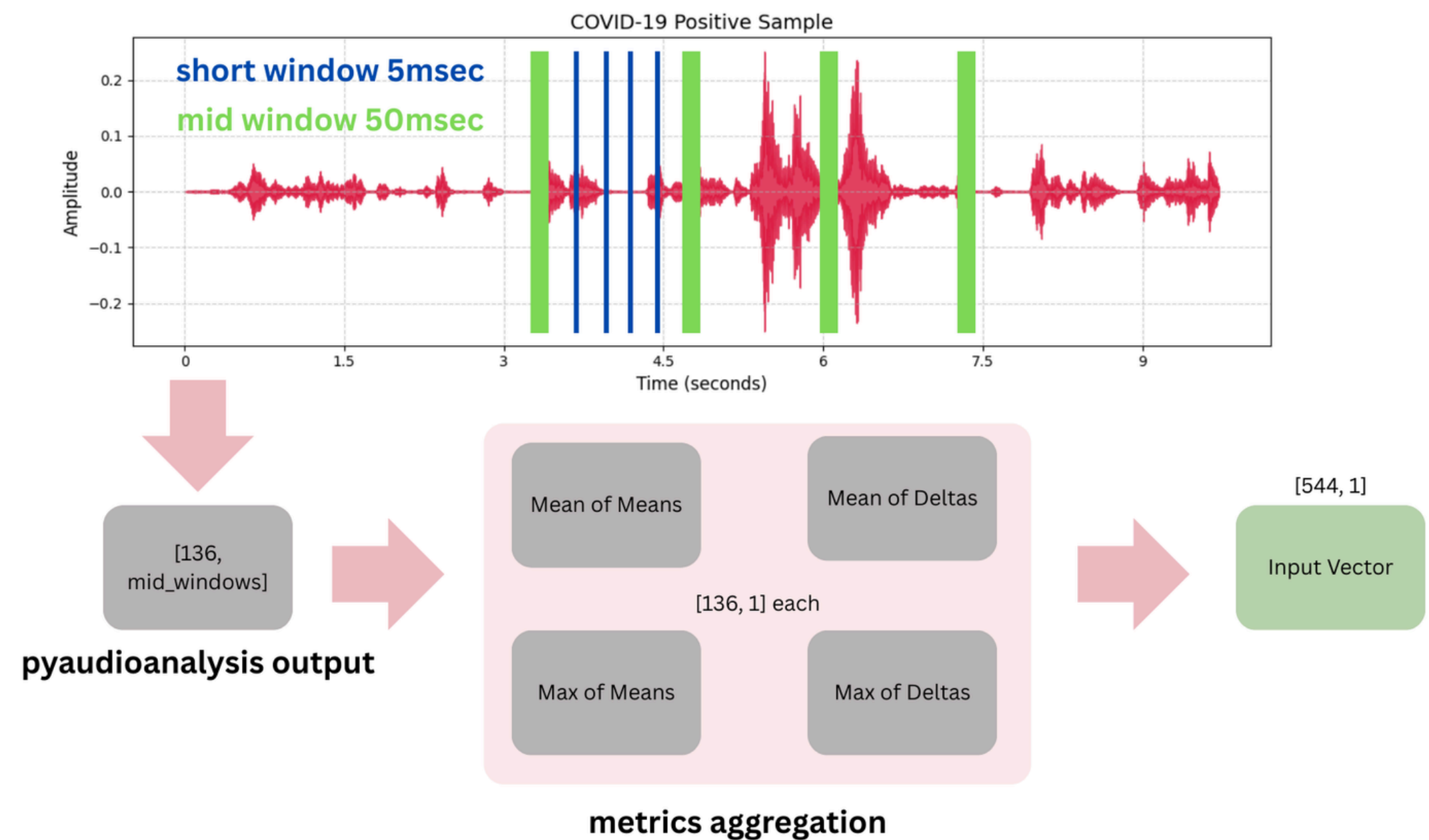
Μεγάλο class imbalance
Λύση: concatenation &
undersampling

- Νέα κλάση “Θετικός” = symptomatic + COVID
- Undersampling στην κλάση healthy

Αποτέλεσμα:
ισορροπημένο dataset,
απλοποίηση προβλήματος
σε binary classification



Feature Extraction



Index	Name	Description
1	Zero Crossing Rate	The rate of sign-changes of the signal during the duration of a particular frame.
2	Energy	The sum of squares of the signal values, normalized by the respective frame length.
3	Entropy of Energy	The entropy of sub-frames' normalized energies. It can be interpreted as a measure of abrupt changes.
4	Spectral Centroid	The center of gravity of the spectrum.
5	Spectral Spread	The second central moment of the spectrum.
6	Spectral Entropy	Entropy of the normalized spectral energies for a set of sub-frames.
7	Spectral Flux	The squared difference between the normalized magnitudes of the spectra of the two successive frames.
8	Spectral Rolloff	The frequency below which 90% of the magnitude distribution of the spectrum is concentrated.
9–21	MFCCs	Mel Frequency Cepstral Coefficients form a cepstral representation where the frequency bands are not linear but distributed according to the mel-scale.
22–33	Chroma Vector	A 12-element representation of the spectral energy where the bins represent the 12 equal-tempered pitch classes of western-type music (semitone spacing).
34	Chroma Deviation	The standard deviation of the 12 chroma coefficients.

Complete list of implemented audio features. Each short-term window is represented by a feature vector of 34 features listed in the Table.

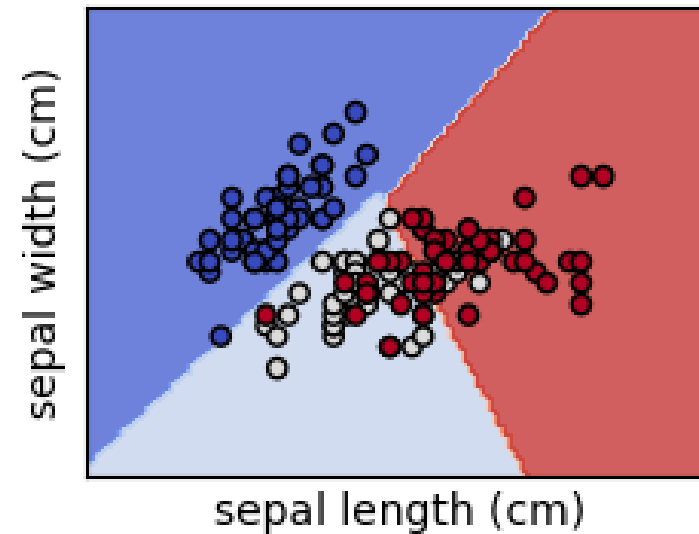
doi:10.1371/journal.pone.0144610.t002

Support Vector Machine

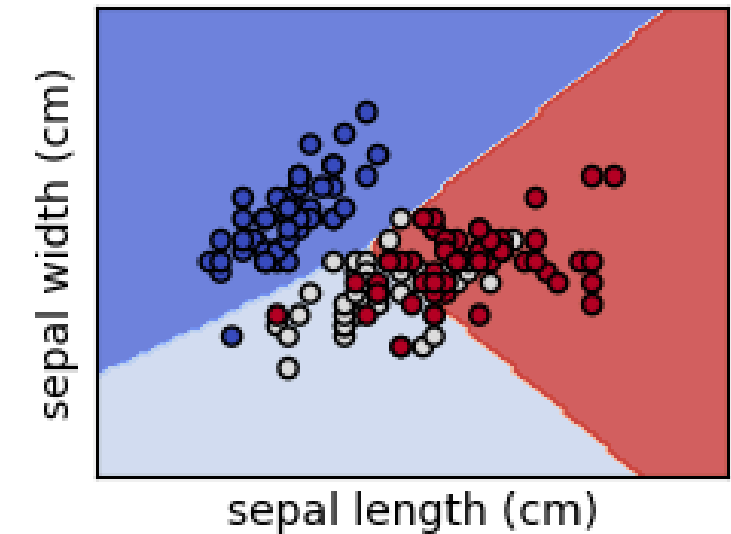
Εύρεση υπερεπιπέδου
(hyperplane) που χωρίζει
αποτελεσματικά τις
κλάσεις

RBF: μη γραμμικό, ιδανικό
για δεδομένα ήχου

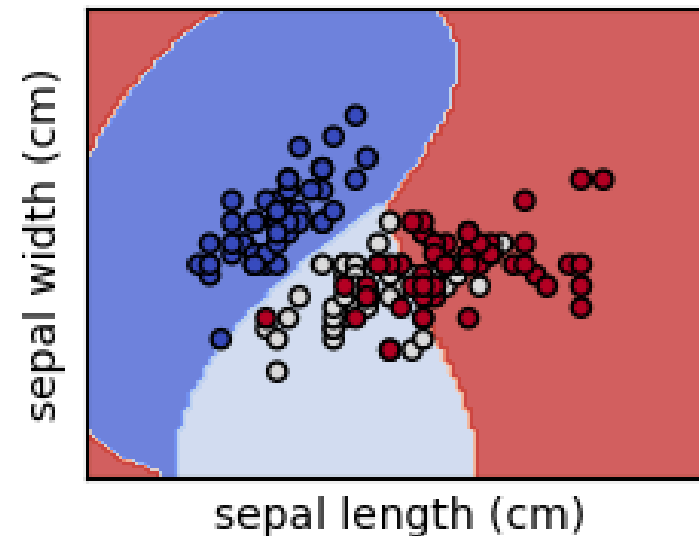
SVC with linear kernel



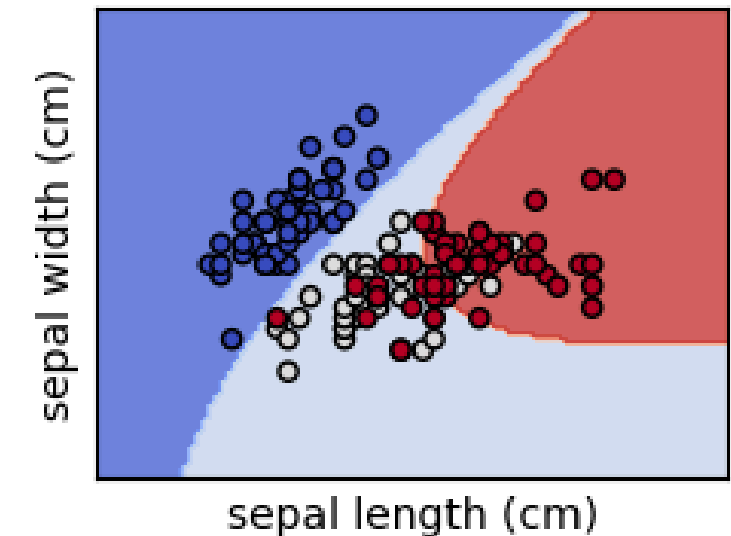
LinearSVC (linear kernel)



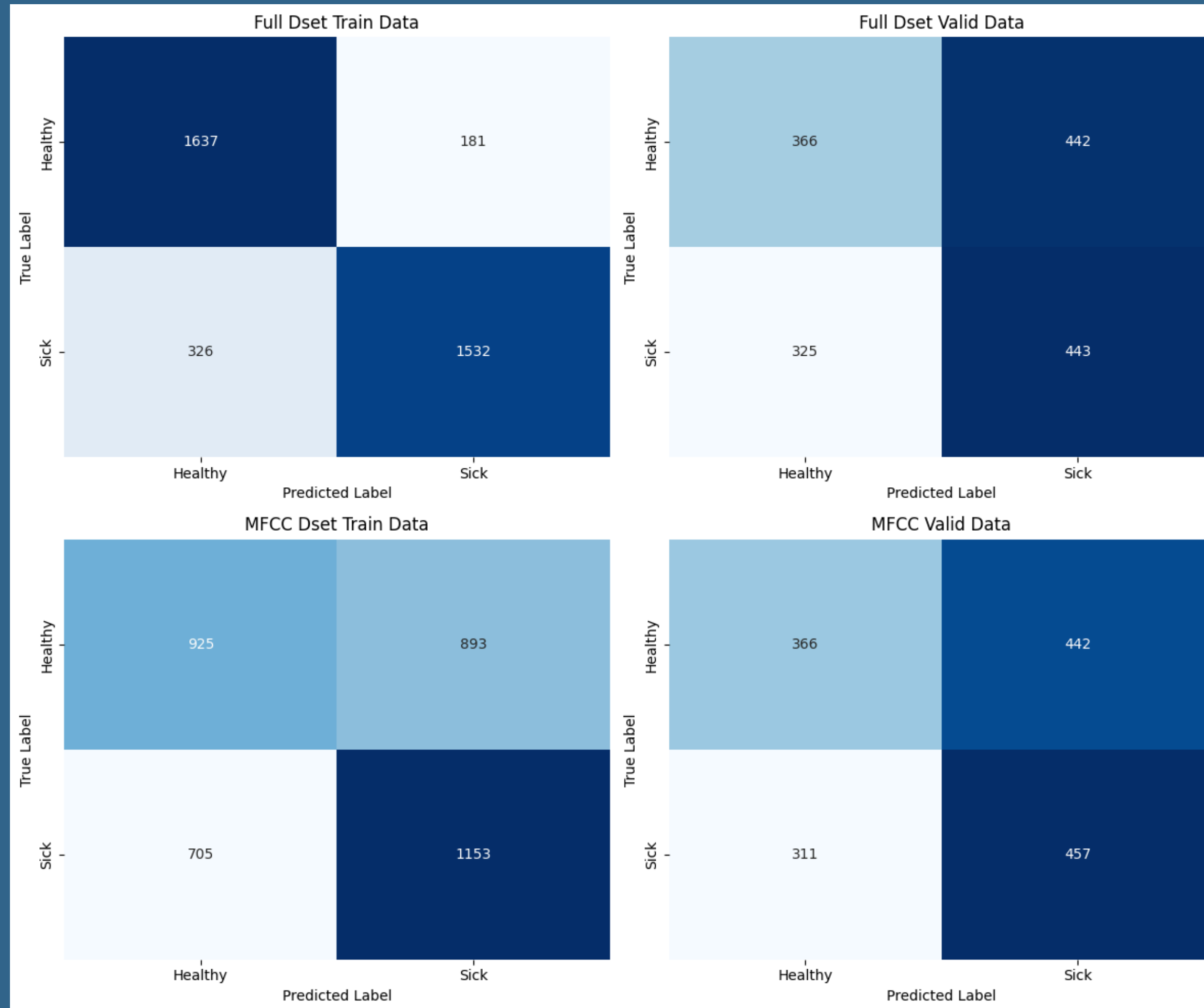
SVC with RBF kernel



SVC with polynomial (degree 3) kernel



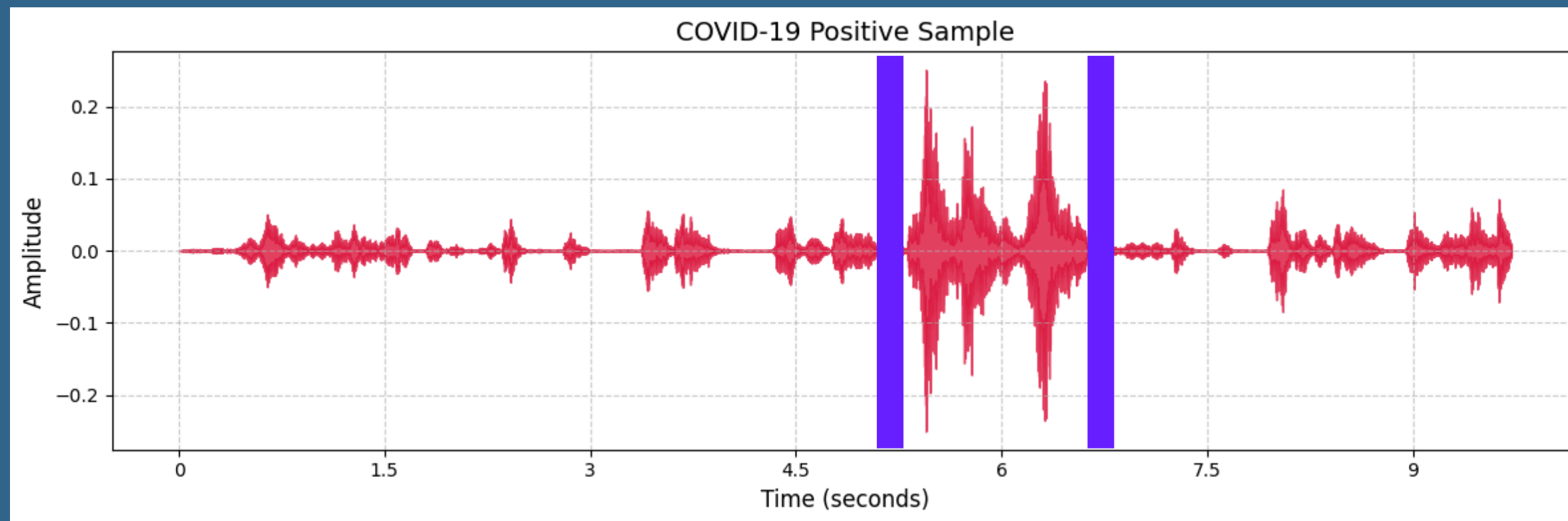
Training Results: Full dataset & MFCC only



Εναλλακτικές Προσεγγίσεις

Περιορισμός στην “ενεργή ζώνη” του βήχα

- Περαιτέρω εστίαση του SVM, καλύτερη απόδοση
- Πιθανά προβλήματα με πολλαπλές ζώνες: διαφωνία
- Απώλεια χρονικής πληροφορίας (διάστημα μεταξύ γεγονότων)



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας